INSTITUTO POLITÉCNICO DE AVEIRO — ESAN

Anexo A — Scripts e Queries SQL

Sistema de Gestão e Produção de Organização e Acessórios 3D

Unidade Curricular: Introdução à Engenharia de Software Industrial

Ano Letivo: 2026/2027

Alunos: Tomás Ferreira, João Vasco Gomes

Data: Novembro de 2026

1. Criação da Base de Dados

```
CREATE DATABASE SistemaProducao3D;
GO

USE SistemaProducao3D;
GO
```

2. Criação das Tabelas

Tabela Utilizador

```
CREATE TABLE Utilizador (
    idUtilizador INT PRIMARY KEY,
    nome VARCHAR(100) NOT NULL,
    email VARCHAR(100) NOT NULL,
    perfil VARCHAR(50) NOT NULL
);
```

Tabela MateriaPrima

```
CREATE TABLE MateriaPrima (
    idMateriaPrima INT PRIMARY KEY,
    tipoMaterial VARCHAR(50) NOT NULL,
    cor VARCHAR(50) NOT NULL
);
```

Tabela Impressora

```
CREATE TABLE Impressora (
    idImpressora INT PRIMARY KEY,
    nome VARCHAR(100) NOT NULL,
    modelo VARCHAR(100) NOT NULL,
    estado VARCHAR(30) NOT NULL
);
```

Tabela Bobina

```
CREATE TABLE Bobina (
    idBobina INT PRIMARY KEY,
    dataEntrada DATE NOT NULL,
    quantidadeInicial DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    quantidadeDisponivel DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    idMateriaPrima INT NOT NULL,
    idUtilizador INT NOT NULL
);
```

Tabela ProdutoFinal

```
CREATE TABLE ProdutoFinal (
    idProduto INT PRIMARY KEY,
    nome VARCHAR(100) NOT NULL,
    descricao VARCHAR(255),
    idMateriaPrima INT NOT NULL
);
```

Tabela OrdemProducao

```
CREATE TABLE OrdemProducao (
    idOrdem INT PRIMARY KEY,
    codigo VARCHAR(20) NOT NULL,
    dataCriacao DATE NOT NULL,
    quantidadePlaneada INT NOT NULL,
    estado VARCHAR(30) NOT NULL,
    idProduto INT NOT NULL,
    idUtilizador INT NOT NULL,
    idImpressora INT NULL
);
```

Tabela ConsumoMaterial

```
CREATE TABLE ConsumoMaterial (
    idConsumo INT PRIMARY KEY,
    dataRegisto DATE NOT NULL,
    quantidadeConsumida DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    quantidadeDesperdicio DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    idOrdem INT NOT NULL,
    idBobina INT NOT NULL,
    idUtilizador INT NOT NULL
);
```

Tabela LoteProducao

```
CREATE TABLE LoteProducao (
    idLote INT PRIMARY KEY,
    codigo VARCHAR(20) NOT NULL,
    dataProducao DATE NOT NULL,
    quantidadeProduzida INT NOT NULL,
    idOrdem INT NOT NULL,
    idUtilizador INT NOT NULL
);
```

Tabela InspecaoQualidade

```
CREATE TABLE InspecaoQualidade (
    idInspecao INT PRIMARY KEY,
    dataInspecao DATE NOT NULL,
    quantidadeAprovada INT NOT NULL,
    quantidadeRejeitada INT NOT NULL,
    observacoes VARCHAR(255),
    idLote INT NOT NULL,
    idUtilizador INT NOT NULL
);
```

Tabela Defeito

```
CREATE TABLE Defeito (
    idDefeito INT PRIMARY KEY,
    tipo VARCHAR(100) NOT NULL,
    descricao VARCHAR(255),
    quantidadeAfetada INT NOT NULL,
    idInspecao INT NOT NULL
);
```

3. Chaves Estrangeiras (Foreign Keys)

```sql
ALTER TABLE Bobina
ADD CONSTRAINT FK_Bobina_MateriaPrima
FOREIGN KEY (idMateriaPrima) REFERENCES MateriaPrima(idMateriaPrima);

ALTER TABLE Bobina
ADD CONSTRAINT FK_Bobina_Utilizador
FOREIGN KEY (idUtilizador) REFERENCES Utilizador(idUtilizador);

ALTER TABLE ProdutoFinal
ADD CONSTRAINT FK_Produto_MateriaPrima
FOREIGN KEY (idMateriaPrima) REFERENCES MateriaPrima(idMateriaPrima);

ALTER TABLE OrdemProducao
ADD CONSTRAINT FK_Ordem_Produto
FOREIGN KEY (idProduto) REFERENCES ProdutoFinal(idProduto);

ALTER TABLE OrdemProducao
ADD CONSTRAINT FK_Ordem_Utilizador
FOREIGN KEY (idUtilizador) REFERENCES Utilizador(idUtilizador);

ALTER TABLE OrdemProducao
ADD CONSTRAINT FK_Ordem_Impressora
FOREIGN KEY (idImpressora) REFERENCES Impressora(idImpressora);

ALTER TABLE ConsumoMaterial
ADD CONSTRAINT FK_Consumo_Ordem
FOREIGN KEY (idOrdem) REFERENCES OrdemProducao(idOrdem);

ALTER TABLE ConsumoMaterial
ADD CONSTRAINT FK_Consumo_Bobina
FOREIGN KEY (idBobina) REFERENCES Bobina(idBobina);

ALTER TABLE ConsumoMaterial
ADD CONSTRAINT FK_Consumo_Utilizador
FOREIGN KEY (idUtilizador) REFERENCES Utilizador(idUtilizador);

ALTER TABLE LoteProducao
ADD CONSTRAINT FK_Lote_Ordem
FOREIGN KEY (idOrdem) REFERENCES OrdemProducao(idOrdem);

ALTER TABLE LoteProducao
ADD CONSTRAINT FK_Lote_Utilizador
FOREIGN KEY (idUtilizador) REFERENCES Utilizador(idUtilizador);

ALTER TABLE InspecaoQualidade
ADD CONSTRAINT FK_Inspecao_Lote
FOREIGN KEY (idLote) REFERENCES LoteProducao(idLote);

ALTER TABLE InspecaoQualidade
ADD CONSTRAINT FK_Inspecao_Utilizador
FOREIGN KEY (idUtilizador) REFERENCES Utilizador(idUtilizador);

ALTER TABLE Defeito
```

```
ADD CONSTRAINT FK_Defeito_Inspecao
FOREIGN KEY (idInspecao) REFERENCES InspecaoQualidade(idInspecao);
```

4. Inserção de Dados de Teste (Povoamento)

```sql
-- Utilizadores
INSERT INTO Utilizador VALUES
(1, 'João Silva', 'joao@empresa.pt', 'Supervisor'),
(2, 'Ana Costa', 'ana@empresa.pt', 'Operador'),
(3, 'Pedro Martins', 'pedro@empresa.pt', 'Gestor');

-- Matéria-Prima
INSERT INTO MateriaPrima VALUES
(1, 'PLA', 'Preto'),
(2, 'PLA', 'Branco'),
(3, 'PETG', 'Cinzento');

-- Impressoras
INSERT INTO Impressora VALUES
(1, 'Impressora A', 'Bambu Lab X1C', 'Disponível'),
(2, 'Impressora B', 'Prusa MK4', 'Disponível');

-- Bobinas
INSERT INTO Bobina VALUES
(1, '2026-11-01', 1000, 1000, 1, 2),
(2, '2026-11-02', 1000, 850, 2, 2),
(3, '2026-11-02', 1500, 1500, 3, 2);

-- Produtos Finais
INSERT INTO ProdutoFinal VALUES
(1, 'Organizador de Secretária', 'Organizador para acessórios', 1),
(2, 'Suporte para Auscultadores', 'Suporte vertical', 1);

-- Ordens de Produção
INSERT INTO OrdemProducao VALUES
(1, 'OP001', '2026-11-03', 20, 'Concluída', 1, 1, 1),
(2, 'OP002', '2026-11-04', 15, 'Em Produção', 2, 1, 2);

-- Consumos de Material
INSERT INTO ConsumoMaterial VALUES
(1, '2026-11-04', 350, 20, 1, 1, 2),
(2, '2026-11-05', 220, 10, 2, 2, 2);

-- Lotes de Produção
INSERT INTO LoteProducao VALUES
(1, 'LP001', '2026-11-04', 20, 1, 2);

-- Inspeções de Qualidade
INSERT INTO InspecaoQualidade VALUES
(1, '2026-11-04', 18, 2, 'Duas peças com defeito de impressão', 1, 1);

-- Defeitos
INSERT INTO Defeito VALUES
(1, 'Deformação', 'Peças deformadas durante a impressão', 2, 1);
```

5. Stored Procedures

sp_ConsultarStock

```
CREATE PROCEDURE sp_ConsultarStock
AS
BEGIN
    SELECT
        idBobina,
        quantidadeDisponivel
    FROM Bobina;
END;
GO
```

sp_ConsultarProducoes

```
CREATE PROCEDURE sp_ConsultarProducoes
AS
BEGIN
    SELECT *
    FROM OrdemProducao;
END;
GO
```

sp_ConsultarQualidade

```
CREATE PROCEDURE sp_ConsultarQualidade
AS
BEGIN
    SELECT *
    FROM InspecaoQualidade;
END;
GO
```

sp_ProducoesConcluidas

```
CREATE PROCEDURE sp_ProducoesConcluidas
AS
BEGIN
    SELECT *
    FROM OrdemProducao
    WHERE estado = 'Concluída';
END;
GO
```

sp_RelatorioDefeitos

```
CREATE PROCEDURE sp_RelatorioDefeitos
AS
BEGIN
    SELECT
        tipo,
        descricao,
        quantidadeAfetada
    FROM Defeito;
END;
GO
```